

Тренировочный вариант 1

Инструкция по выполнению работы

Для выполнения экзаменационной работы по физике отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Работа состоит из двух частей, включающих в себя 26 заданий.

В заданиях 1–4, 7, 8, 11–13 и 16 ответом является целое число или конечная десятичная дробь. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведённому ниже образцу в бланк ответа № 1. Единицы измерения физических величин писать не нужно.

КИМ

Ответ: -2,5 м/с².

-2,5

Бланк

Ответом к заданиям 5, 6, 9, 10, 14, 15, 17, 18 и 20 является последовательность цифр. В заданиях 5, 9, 14 и 18 предполагается два или три верных ответа. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведённому ниже образцу без пробелов, запятых и других дополнительных символов в бланк ответов № 1.

КИМ

Ответ:

А	Б
4	1

41

Бланк

Ответом к заданию 19 являются два числа. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведённому ниже образцу, не разделяя числа пробелом, в бланк ответов № 1.

КИМ

Ответ: (1,4 ± 0,2) Н.

1,40,2

Бланк

Ответ к заданиям 21–26 включает в себя подробное описание всего хода выполнения задания. В бланке ответов № 2 укажите номер задания и запишите его полное решение.

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор.

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой или капиллярной ручки.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. **Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.**

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланках ответов № 1 и № 2 был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться Вам при выполнении работы.

Десятичные приставки

Наименование	Обозначение	Множитель	Наименование	Обозначение	Множитель
гига	Г	10^9	санتي	с	10^{-2}
мега	М	10^6	милли	м	10^{-3}
кило	к	10^3	микро	мк	10^{-6}
гекто	г	10^2	нано	н	10^{-9}
деци	д	10^{-1}	пико	п	10^{-12}

Константы

число π	$\pi = 3,14$
ускорение свободного падения на Земле	$g = 10 \text{ м/с}^2$
гравитационная постоянная	$G = 6,7 \cdot 10^{-11} \text{ Н} \cdot \text{м}^2 / \text{кг}^2$
универсальная газовая постоянная	$R = 8,31 \text{ Дж}/(\text{моль} \cdot \text{К})$
постоянная Больцмана	$k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ Дж/К}$
постоянная Авогадро	$N_A = 6 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}$
скорость света в вакууме	$c = 3 \cdot 10^8 \text{ м/с}$
коэффициент пропорциональности в законе Кулона	$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \text{ Н} \cdot \text{м}^2 / \text{Кл}^2$
модуль заряда электрона (элементарный электрический заряд)	$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$
постоянная Планка	$h = 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$

Соотношения между различными единицами

температура	$0 \text{ К} = -273 \text{ }^\circ\text{С}$
атомная единица массы	$1 \text{ а.е.м.} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ кг}$
1 атомная единица массы эквивалентна	$931,5 \text{ МэВ}$
1 электронвольт	$1 \text{ эВ} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$

Масса частиц

электрона	$9,1 \cdot 10^{-31} \text{ кг} \approx 5,5 \cdot 10^{-4} \text{ а.е.м.}$
протона	$1,673 \cdot 10^{-27} \text{ кг} \approx 1,007 \text{ а.е.м.}$
нейтрона	$1,675 \cdot 10^{-27} \text{ кг} \approx 1,008 \text{ а.е.м.}$

Плотность

		подсолнечного масла	900 кг/м^3
воды	1000 кг/м^3	алюминия	2700 кг/м^3
древесины (сосна)	400 кг/м^3	железа	7800 кг/м^3
керосина	800 кг/м^3	ртути	$13\,600 \text{ кг/м}^3$

Удельная теплоёмкость

воды	$4,2 \cdot 10^3 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$	алюминия	$900 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$
льда	$2,1 \cdot 10^3 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$	меди	$380 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$
железа	$460 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$	чугуна	$500 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$
свинца	$130 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$		

Удельная теплота

парообразования воды	$2,3 \cdot 10^6$ Дж/кг
плавления свинца	$2,5 \cdot 10^4$ Дж/кг
плавления льда	$3,3 \cdot 10^5$ Дж/кг

Нормальные условия: давление – 10^5 Па, температура – 0°C

Молярная масса

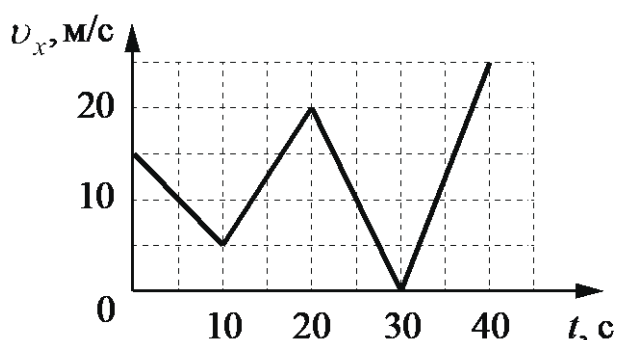
азота	$28 \cdot 10^{-3}$ кг/моль	гелия	$4 \cdot 10^{-3}$ кг/моль
аргона	$40 \cdot 10^{-3}$ кг/моль	кислорода	$32 \cdot 10^{-3}$ кг/моль
водорода	$2 \cdot 10^{-3}$ кг/моль	лития	$6 \cdot 10^{-3}$ кг/моль
воздуха	$29 \cdot 10^{-3}$ кг/моль	неона	$20 \cdot 10^{-3}$ кг/моль
воды	$18 \cdot 10^{-3}$ кг/моль	углекислого газа	$44 \cdot 10^{-3}$ кг/моль

Часть 1

Ответами к заданиям 1–20 являются число или последовательность цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишете в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерения физических величин писать не нужно.

1

Тело движется вдоль оси Ox . На рисунке приведён график зависимости проекции v_x скорости тела от времени t .



Определите путь, пройденный телом в интервале времени от 0 до 20 с.

Ответ: _____ м.

2

В инерциальной системе отсчёта сила величиной 70 Н сообщает телу массой 10 кг некоторое ускорение. Сила какой величины сообщит телу массой 9 кг в этой же системе отсчёта такое же ускорение?

Ответ: _____ Н.

3

Тело массой 200 г, брошенное вертикально вверх с поверхности Земли, в момент броска обладало кинетической энергией, равной 20 Дж. На какую максимальную высоту поднялось тело? Сопротивлением воздуха пренебречь.

Ответ: _____ м.

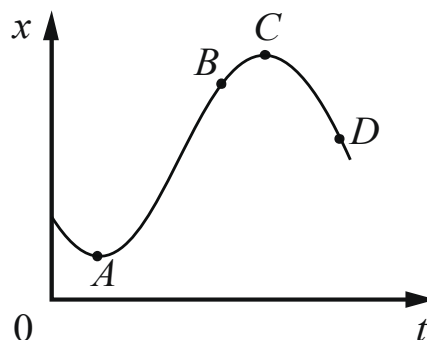
4

Груз, подвешенный на лёгкой пружине жёсткостью 50 Н/м , совершает свободные вертикальные гармонические колебания. Пружину какой жёсткости надо взять вместо этой пружины, чтобы период свободных вертикальных колебаний этого груза стал в 2 раза меньше?

Ответ: _____ Н/м.

5

На рисунке показан график зависимости координаты x тела, движущегося вдоль оси Ox , от времени t . Из приведённого ниже списка выберите все верные утверждения.



- 1) В точке A скорость тела равна нулю.
- 2) В точке B проекция ускорения тела на ось Ox отрицательна.
- 3) Проекция перемещения тела на ось Ox при переходе из точки B в точку C положительна.
- 4) В точке D проекция скорости тела на ось Ox положительна.
- 5) На участке CD модуль скорости тела уменьшается.

Ответ: _____.

6

Камень брошен вверх под углом к горизонту. Сопротивление воздуха пренебрежимо мало. Как меняются модуль ускорения камня и его кинетическая энергия в поле тяжести при движении камня вверх?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

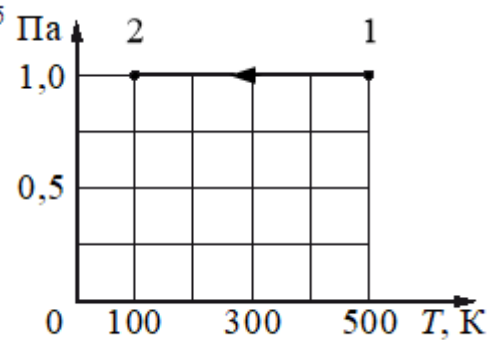
- 1) увеличивается
- 2) уменьшается
- 3) не изменяется

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Модуль ускорения камня	Кинетическая энергия камня

7

На рисунке приведён график процесса 1–2, в котором участвует аргон. Объём, занимаемый газом в состоянии 1, равен 15 л. Определите объём аргона в состоянии 2.



Ответ: _____ л.

8

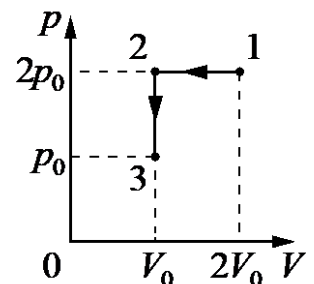
Газ в сосуде сжали, совершив работу, равную 500 Дж. Внутренняя энергия газа при этом увеличилась на 350 Дж. Какое количество теплоты отдал газ окружающей среде?

Ответ: _____ Дж.

9

Идеальный газ переводят из состояния 1 в состояние 3 так, как показано на графике зависимости давления p газа от объёма V . Масса газа в процессе остаётся постоянной.

Из приведённого ниже списка выберите все верные утверждения, характеризующие процессы на графике.



- 1) Абсолютная температура газа минимальна в состоянии 2.
- 2) В процессе 1–2 абсолютная температура газа изобарно увеличилась в 2 раза.
- 3) В процессе 2–3 абсолютная температура газа изохорно уменьшилась в 2 раза.
- 4) Концентрация газа минимальна в состоянии 1.
- 5) В ходе процесса 1–2–3 среднеквадратичная скорость теплового движения молекул газа уменьшается в 4 раза.

Ответ: _____.

10

В сосуде неизменного объёма находилась при комнатной температуре смесь двух идеальных газов, по 2 моль каждого. Половину содержимого сосуда выпустили, а затем добавили в сосуд 1 моль первого газа. Температура в сосуде поддерживалась неизменной. Как изменились в результате проведённых экспериментов парциальное давление первого газа и давление смеси газов?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

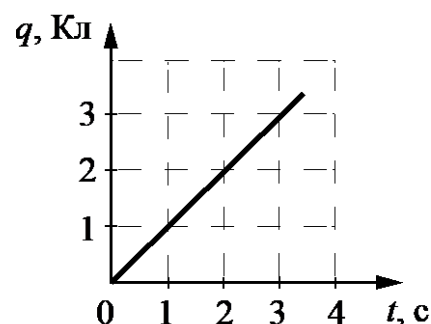
- 1) увеличилась
- 2) уменьшилась
- 3) не изменилась

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Парциальное давление первого газа	Давление смеси газов

11

По проводнику течёт постоянный электрический ток. Заряд, прошедший через поперечное сечение проводника, растёт с течением времени согласно представленному графику (см. рисунок). Определите силу тока в проводнике.



Ответ: _____ А.

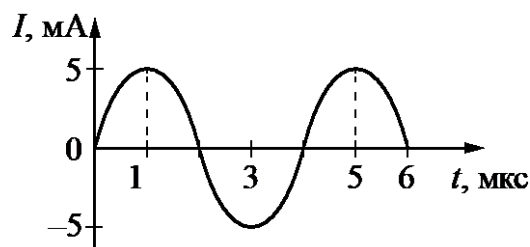
12

Определите энергию магнитного поля катушки индуктивностью $3 \cdot 10^{-4}$ Гн, если сила тока в ней равна 1 А.

Ответ: _____ мДж.

13

На рисунке приведён график зависимости силы тока I от времени t при свободных электромагнитных колебаниях в идеальном колебательном контуре. Каким станет период свободных электромагнитных колебаний в контуре, если конденсатор в нём заменить на другой конденсатор, ёмкость которого в 4 раза меньше?



Ответ: _____ мкс.

14

В идеальном колебательном контуре, состоящем из конденсатора и катушки индуктивности, происходят свободные электромагнитные колебания. Изменение заряда конденсатора в колебательном контуре с течением времени показано в таблице.

$t, 10^{-6} \text{ с}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$q, 10^{-9} \text{ Кл}$	1	0,71	0	-0,71	-1	-0,71	0	0,71	1	0,71

Выберите все верные утверждения о процессах, происходящих в контуре.

- 1) Период колебаний равен $8 \cdot 10^{-6} \text{ с}$.
- 2) Частота колебаний равна 250 кГц .
- 3) В момент времени $t = 2 \cdot 10^{-6} \text{ с}$ модуль силы тока в контуре максимален.
- 4) В момент времени $t = 8 \cdot 10^{-6} \text{ с}$ энергия магнитного поля катушки индуктивности максимальна.
- 5) В момент времени $t = 4 \cdot 10^{-6} \text{ с}$ энергия электрического поля конденсатора минимальна.

Ответ: _____.

15

При настройке колебательного контура радиопередатчика увеличивают электроёмкость его конденсатора. Как при этом изменяются частота колебаний силы тока в контуре и длина волны излучения передатчика? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличивается
- 2) уменьшается
- 3) не меняется

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Частота колебаний силы тока	Длина волны излучения

16

Ядро изотопа тория ${}_{90}^{234}\text{Th}$ испытывает электронный β -распад, при этом образуется ядро элемента ${}^A_Z\text{X}$. Каков заряд Z образовавшегося ядра X (в единицах элементарного заряда)?

Ответ: _____.

17

Как изменятся при α -распаде радиоактивного изотопа висмута ${}_{83}^{212}\text{Bi}$ массовое число ядра и число протонов в ядре? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличится
- 2) уменьшится
- 3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Массовое число ядра	Число протонов в ядре

18

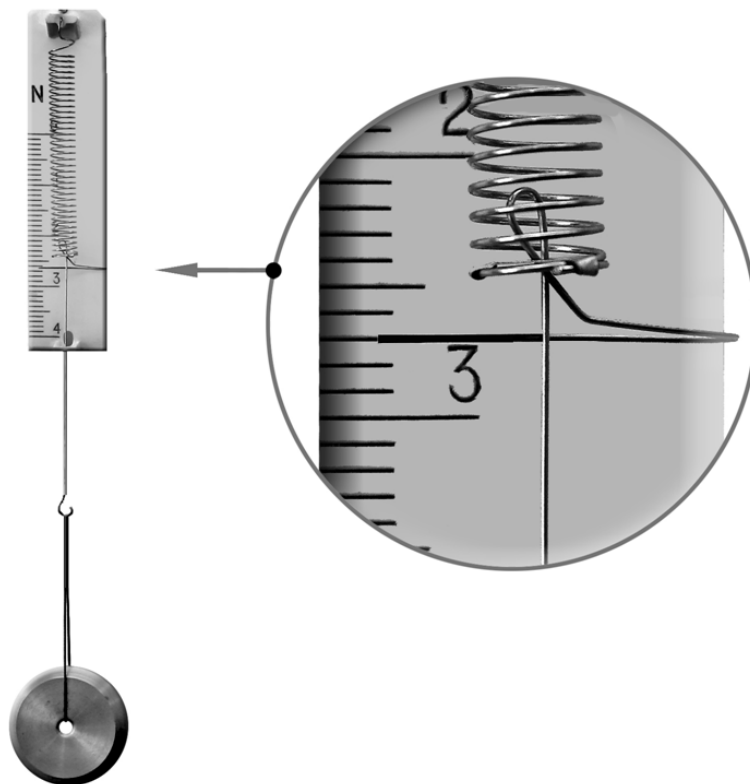
Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

- 1) Импульсом силы называется величина, равная произведению массы тела на его ускорение.
- 2) В изотермическом процессе для постоянной массы газа отношение объёма газа к его давлению остаётся постоянным.
- 3) Модуль сил взаимодействия двух точечных неподвижных заряженных тел обратно пропорционален квадрату расстояния между ними.
- 4) Период свободных электромагнитных колебаний в идеальном колебательном контуре увеличивается прямо пропорционально увеличению ёмкости конденсатора.
- 5) В планетарной модели атома число протонов в ядре равно числу электронов в электронной оболочке нейтрального атома.

Ответ: _____.

19

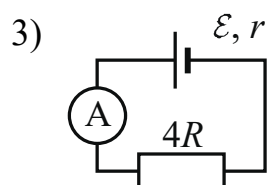
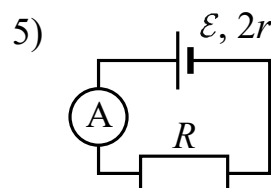
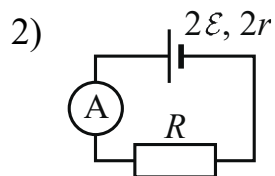
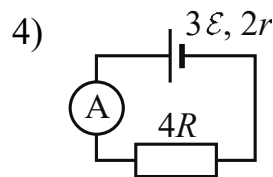
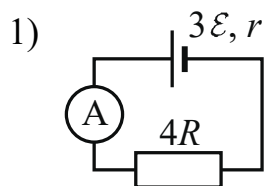
Запишите показания динамометра с учётом абсолютной погрешности измерений. Абсолютная погрешность прямого измерения равна цене деления динамометра. Шкала проградуирована в ньютонах (Н).



Ответ: (_____ $\pm$ _____) Н.

В бланк ответов № 1 перенесите только числа, не разделяя их пробелом или другим знаком.

Необходимо экспериментально обнаружить зависимость силы тока, протекающего в цепи, от внутреннего сопротивления источника тока. Какие **две** схемы следует использовать для проведения такого исследования?



Запишите в ответ номера выбранных схем.

Ответ:

--	--



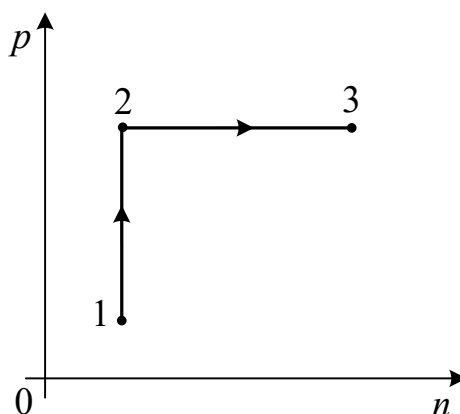
Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи ответов на задания 21–26 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (21, 22 и т.д.), а затем решение соответствующей задачи. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

21

Постоянная масса разреженного азота участвует в процессах 1–2–3, график которого изображён на рисунке в координатах p – n , где p – давление газа, n – концентрация молекул газа. Опираясь на законы молекулярной физики, объясните, как изменяются в ходе процессов 1–2–3 абсолютная температура газа T и плотность газа ρ .



Полное правильное решение каждой из задач 22–26 должно содержать законы и формулы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи, а также математические преобразования, расчёты с численным ответом и при необходимости рисунок, поясняющий решение.

22

В процессе прямолинейного равноускоренного движения тело за 2 с увеличило свою скорость в 4 раза. Какой путь прошло тело за это время, если его начальная скорость была равна 3 м/с?

23

К аккумулятору с ЭДС $E = 15$ В подключили лампочку сопротивлением $R = 8$ Ом. Определите внутреннее сопротивление аккумулятора, если на лампочке выделяется мощность, равная 18 Вт.

24

В комнате размерами $6\text{ м} \times 5\text{ м} \times 3\text{ м}$, в которой воздух имеет температуру $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ и относительную влажность 20% , включили увлажнитель воздуха производительностью $0,2\text{ л/ч}$. Чему станет равна относительная влажность воздуха в комнате через 2 ч ? Давление насыщенного водяного пара при температуре $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ равно $3,17\text{ кПа}$. Комнату считать герметичным сосудом.

25

Два точечных источника света находятся на главной оптической оси тонкой собирающей линзы с оптической силой 2 дптр на некотором расстоянии L друг от друга. Линза находится между ними. Расстояние от линзы до одного из источников $x = 30\text{ см}$. Изображения обоих источников получились в одной точке. Найдите расстояние L . Постройте на отдельных рисунках изображения двух источников в линзе, указав ход лучей.

26

На столе лежит доска массой $M = 6\text{ кг}$, на которой покоится брусок массой $m = 2\text{ кг}$. Доску начинают тянуть влево с постоянной горизонтальной силой $F = 48\text{ Н}$. При каком минимальном коэффициенте трения между бруском и доской μ_1 груз будет оставаться неподвижным относительно доски? Коэффициент трения между доской и столом $\mu_2 = 0,2$. Сделайте схематичные рисунки с указанием сил, действующих на доску и на брусок.

Обоснуйте применимость законов, используемых для решения задачи.



Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с правильным номером задания.

Система оценивания экзаменационной работы по физике

Задания 1–20

Правильное выполнение каждого из заданий 1–4, 7, 8, 11–13, 16, 19 и 20 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания, и полностью совпадает с эталоном ответа. В ответе на задание 20 порядок записи символов значения не имеет.

Правильное выполнение каждого из заданий 6, 10, 15 и 17 оценивается 2 баллами. Задание считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания, и полностью совпадает с эталоном ответа: каждый символ в ответе стоит на своём месте, лишние символы в ответе отсутствуют. Выставляется 1 балл, если на любой одной позиции ответа записан не тот символ, который представлен в эталоне ответа. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. Если количество символов в ответе больше требуемого, выставляется 0 баллов вне зависимости от того, были ли указаны все необходимые символы.

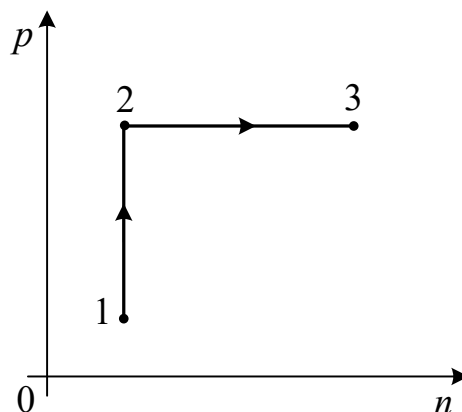
Правильное выполнение каждого из заданий 5, 9, 14 и 18 оценивается 2 баллами. В этих заданиях предполагается два или три верных ответа. Задание считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания, каждый символ присутствует в ответе, в ответе отсутствуют лишние символы. Порядок записи символов в ответе значения не имеет. Выставляется 1 балл, если только один из символов, указанных в ответе, не соответствует эталону (в том числе есть один лишний символ наряду с остальными верными) или только один символ отсутствует; во всех других случаях выставляется 0 баллов.

Номер задания	Правильный ответ	Номер задания	Правильный ответ
1	225	11	1
2	63	12	0,15
3	10	13	2
4	200	14	13
5	123	15	21
6	32	16	91
7	3	17	22
8	150	18	35
9	34	19	2,70,1
10	32	20	14

Критерии оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом

21

Постоянная масса разреженного азота участвует в процессах 1–2–3, график которого изображён на рисунке в координатах p – n , где p – давление газа, n – концентрация молекул газа. Опираясь на законы молекулярной физики, объясните, как изменяются в ходе процессов 1–2–3 абсолютная температура газа T и плотность газа ρ .



Возможное решение

1. Концентрация газа определяется соотношением $n = \frac{N}{V}$, где N – число молекул газа, V – занимаемый газом объём. Плотность газа определяется соотношением $\rho = \frac{m}{V} = \frac{m_0 N}{V} = m_0 n$, где m_0 – масса одной молекулы газа. Таким образом, плотность газа прямо пропорциональна концентрации его молекул.
2. Согласно графику в процессе 1–2 концентрация молекул газа остаётся постоянной, а в процессе 2–3 увеличивается. Следовательно, и плотность газа в процессе 1–2 остаётся постоянной, а в процессе 2–3 увеличивается.
3. Давление газа связано с его абсолютной температурой и концентрацией его молекул уравнением: $p = nkT$. В процессе 1–2 концентрация молекул газа остаётся постоянной при возрастающем давлении газа, следовательно, абсолютная температура газа будет увеличиваться. В процессе 2–3 концентрация молекул газа увеличивается при постоянном давлении, следовательно, абсолютная температура газа будет уменьшаться.
4. Таким образом, плотность газа в процессе 1–2 остаётся постоянной, в процессе 2–3 увеличивается; абсолютная температура газа в процессе 1–2 увеличивается, а в процессе 2–3 уменьшается.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Приведено полное правильное решение, включающее правильный ответ (в данном случае: <i>п. 4</i>) и полное верное объяснение (в данном случае: <i>п. 1–3</i>) с указанием наблюдаемых явлений и законов (в данном случае: <i>соотношения плотности газа и концентрации</i>)	3

его молекул, основное уравнение молекулярно-кинетической теории).	
Дан правильный ответ, и приведено объяснение, но в решении имеется один или несколько из следующих недостатков. В объяснении не указано или не используется одно из физических явлений, свойств, определений или один из законов (формул), необходимых для полного верного объяснения. (Утверждение, лежащее в основе объяснения, не подкреплено соответствующим законом, свойством, явлением, определением и т.п.) И (ИЛИ) Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но в них содержится один логический недочёт. И (ИЛИ) В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты. И (ИЛИ) В решении имеется неточность в указании на одно из физических явлений, свойств, определений, законов (формул), необходимых для полного верного объяснения	2
Представлено решение, соответствующее <u>одному</u> из следующих случаев. Дан правильный ответ на вопрос задания, и приведено объяснение, но в нём не указаны два явления или физических закона, необходимых для полного верного объяснения. ИЛИ Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но имеющиеся рассуждения, направленные на получение ответа на вопрос задания, не доведены до конца. ИЛИ Указаны все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но имеющиеся рассуждения, <u>приводящие к ответу</u>, содержат ошибки. ИЛИ Указаны не все необходимые для объяснения явления и законы, закономерности, но имеются верные рассуждения, направленные на решение задачи	1
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла	0
Максимальный балл	3

В процессе прямолинейного равноускоренного движения тело за 2 с увеличило свою скорость в 4 раза. Какой путь прошло тело за это время, если его начальная скорость была равна 3 м/с?

Возможное решение	
1. Согласно законам равноускоренного прямолинейного движения $s = v_0 t + \frac{at^2}{2}, \quad (1)$ $4v_0 = v_0 + at, \quad (2)$ где v_0 – начальная скорость тела, a – модуль ускорения тела, s – путь, пройденный телом за время t. 2. Решая уравнения (1) и (2), получим выражение для ускорения тела: $a = \frac{3v_0}{t} \text{ и для пути, пройденного телом за время } t:$ $s = \frac{5v_0 t}{2} = \frac{5 \cdot 3 \cdot 2}{2} = 15 \text{ м.}$ Ответ: $s = 15 \text{ м}$	
Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, <u>применение которых необходимо</u> для решения задачи выбранным способом (в данном случае: <i>уравнения кинематики для равноускоренного движения</i>); II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических величин (за <i>исключением обозначений констант, указанных в варианте КИМ, обозначений, используемых в условии задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при написании физических законов</i>); III) представлены необходимые математические преобразования и расчёты (подстановка числовых данных в конечную формулу), приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями); IV) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения искомой величины	2
Правильно записаны все необходимые положения теории, физические законы, закономерности, и проведены преобразования, направленные на решение задачи, но имеется один или несколько из следующих недостатков. Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном объёме или отсутствуют. И (ИЛИ)	1

В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты. И (ИЛИ) В необходимых математических преобразованиях или вычислениях допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/ вычислениях пропущены логически важные шаги. И (ИЛИ) Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка (в том числе в записи единиц измерения величины)	
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 или 2 балла	0
Максимальный балл	2

23

К аккумулятору с ЭДС $E = 15$ В подключили лампочку сопротивлением $R = 8$ Ом. Определите внутреннее сопротивление аккумулятора, если на лампочке выделяется мощность, равная 18 Вт.

Возможное решение	
1. В соответствии с законом Ома для полной цепи $E = I(R + r)$ имеем: $r = \frac{E}{I} - R,$ где I – сила тока, r – внутреннее сопротивление аккумулятора. 2. Мощность, потребляемая лампочкой, определяется формулой $P = I^2 R$, откуда $I = \sqrt{\frac{P}{R}}.$ 3. В итоге получим: $r = E \sqrt{\frac{R}{P}} - R = 15 \cdot \sqrt{\frac{8}{18}} - 8 = 2 \text{ Ом}.$ Ответ: $r = 2$ Ом	
Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, <u>применение которых необходимо</u> для решения задачи выбранным способом (в данном случае: <i>закон Ома для полной цепи, формула мощности тока</i>); II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических величин (за исключением обозначений констант, указанных в варианте КИМ, обозначений, используемых	2

в условии задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при написании физических законов); III) представлены необходимые математические преобразования и расчёты (подстановка числовых данных в конечную формулу), приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями); IV) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения искомой величины	
Правильно записаны все необходимые положения теории, физические законы, закономерности, и проведены преобразования, направленные на решение задачи, но имеется один или несколько из следующих недостатков. Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном объёме или отсутствуют. И (ИЛИ) В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты. И (ИЛИ) В необходимых математических преобразованиях или вычислениях допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/вычислениях пропущены логически важные шаги. И (ИЛИ) Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка (в том числе в записи единиц измерения величины)	1
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 или 2 балла	0
<i>Максимальный балл</i>	2

24

В комнате размерами 6 м × 5 м × 3 м, в которой воздух имеет температуру 25 °С и относительную влажность 20%, включили увлажнитель воздуха производительностью 0,2 л/ч. Чему станет равна относительная влажность воздуха в комнате через 2 ч? Давление насыщенного водяного пара при температуре 25 °С равно 3,17 кПа. Комнату считать герметичным сосудом.

Возможное решение
Относительная влажность определяется парциальным давлением водяного пара p и давлением $p_{\text{нас}}$ насыщенного пара при той же температуре: $\varphi = \frac{p}{p_{\text{нас}}}$. За время τ работы увлажнителя с производительностью I испаряется масса воды $m = \rho I \tau$ плотностью ρ.

В результате исходная влажность в комнате, $\varphi_1 = \frac{p_1}{p_{\text{нас}}}$, возрастает до значения

$$\varphi_2 = \frac{p_2}{p_{\text{нас}}} = \frac{p_1 + \Delta p}{p_{\text{нас}}} = \varphi_1 + \frac{\Delta p}{p_{\text{нас}}}.$$

Водяной пар в комнате объёмом V является разреженным газом, который подчиняется уравнению Менделеева – Клапейрона:

$$pV = \frac{M}{\mu} RT,$$

где M – масса водяного пара, p – парциальное давление, μ – его молярная масса. Увеличение массы пара в комнате на m (от m_1 до $m_2 = m_1 + m$) приводит к увеличению парциального давления на величину, пропорциональную

$$\text{испарившейся массе: } \Delta p = \frac{m}{\mu} \frac{RT}{V} = \frac{\rho I \tau}{\mu} \frac{RT}{V}.$$

$$\text{Отсюда: } \varphi_2 = \varphi_1 + \frac{\Delta p}{p_{\text{нас}}} = \varphi_1 + \frac{\rho I \tau}{\mu} \cdot \frac{RT}{p_{\text{нас}} V}.$$

Подставляя значения физических величин, получим:

$$\varphi_2 = 0,2 + \frac{10^3 \cdot 0,2 \cdot 10^{-3} \cdot 2}{18 \cdot 10^{-3}} \cdot \frac{8,31 \cdot 298}{3,17 \cdot 10^3 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 3} \approx 0,39 = 39\%.$$

Ответ: $\varphi_2 \approx 39\%$

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, <u>применение которых необходимо</u> для решения задачи выбранным способом (в данном случае: <i>уравнение Менделеева – Клапейрона, формула для относительной влажности воздуха</i>); II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических величин (<i>за исключением обозначений констант, указанных в варианте КИМ, обозначений величин, используемых в условии задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при написании физических законов</i>); III) представлены необходимые математические преобразования и расчёты (подстановка числовых данных в конечную формулу), приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями); IV) представлен правильный ответ	3
Правильно записаны все необходимые положения теории, физические законы, закономерности, и проведены необходимые преобразования, но имеется один или несколько из следующих недостатков.	2

Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном объёме или отсутствуют. И (ИЛИ) В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты. И (ИЛИ) В необходимых математических преобразованиях или вычислениях допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/ вычислениях пропущены логически важные шаги. И (ИЛИ) Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка	
Представлены записи, соответствующие <u>одному</u> из следующих случаев. Представлены только положения и формулы, выражающие физические законы, применение которых необходимо и достаточно для решения данной задачи, без каких-либо преобразований с их использованием, направленных на решение задачи. ИЛИ В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая для решения данной задачи (или утверждение, лежащее в основе решения), но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи. ИЛИ В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения данной задачи (или в утверждении, лежащем в основе решения), допущена ошибка, но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи	1
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла	0
Максимальный балл	3

Два точечных источника света находятся на главной оптической оси тонкой собирающей линзы с оптической силой 2 дптр на некотором расстоянии L друг от друга. Линза находится между ними. Расстояние от линзы до одного из источников $x = 30$ см. Изображения обоих источников получились в одной точке. Найдите расстояние L . Постройте на отдельных рисунках изображения двух источников в линзе, указав ход лучей.

Возможное решение

1. Так как источники находятся с разных сторон от линзы, то для одного из них изображение должно быть действительным, а для другого – мнимым (см. рисунки).

2. Мнимое изображение даёт источник, который находится на расстоянии $x = 30$ см от линзы, так как

$$x < F = 1/D = 0,5 \text{ м.}$$

3. Формулы тонкой линзы для двух источников имеют вид:

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{f} = \frac{1}{F} \quad (1)$$

(минус перед $f > 0$, как на рисунке, так как изображение мнимое),

$$\frac{1}{L-x} + \frac{1}{f} = \frac{1}{F} \quad (2),$$

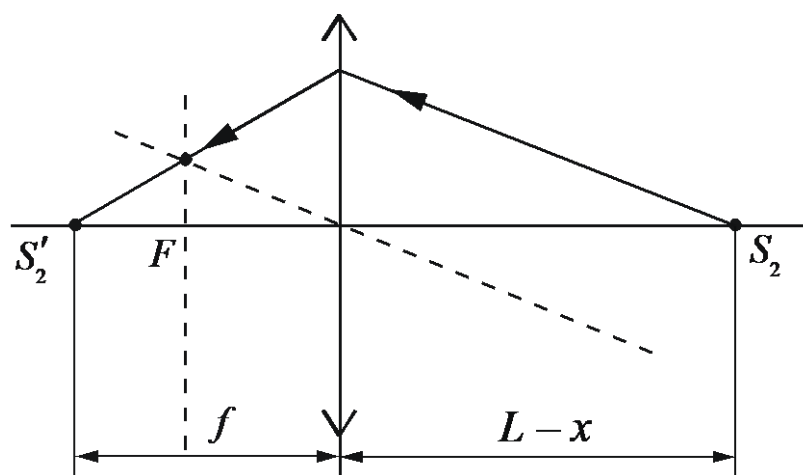
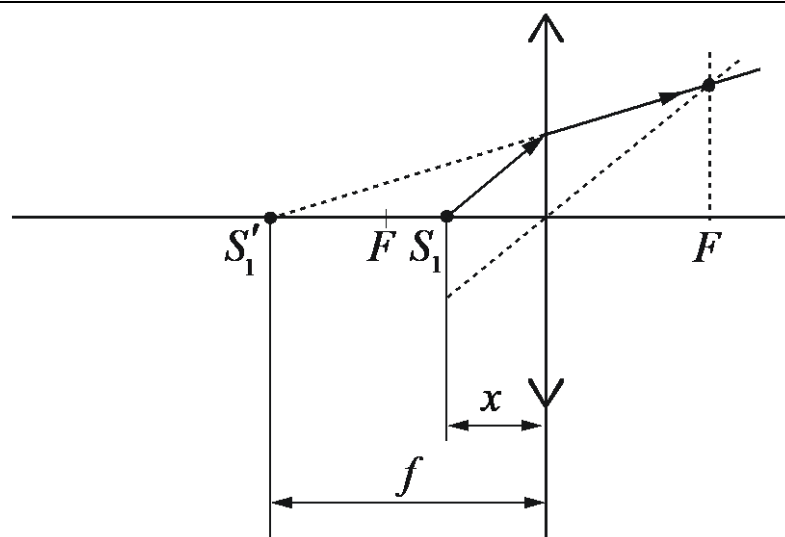
где F – фокусное расстояние линзы, f – расстояние от линзы до точки, в которой находятся оба изображения.

4. Решая систему уравнений (1)–(2), получим:

$$F = \frac{2x(L-x)}{L}.$$

5. Так как оптическая сила линзы $D = \frac{1}{F}$, тогда получим: $D = \frac{L}{2x(L-x)}.$

$$\text{Окончательно } L = \frac{2Dx^2}{2Dx-1} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 0,3^2}{2 \cdot 2 \cdot 0,3 - 1} = 1,8 \text{ м.}$$



Ответ: $L = 1,8$ м

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, <u>применение которых необходимо</u> для решения задачи выбранным способом (в данном случае: <i>формула тонкой линзы для двух случаев, формула оптической силы линзы</i>); II) сделан правильный рисунок с указанием хода лучей в линзе; III) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических величин (за исключением обозначений констант, указанных в варианте КИМ, обозначений, используемых в условии задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при написании физических законов); IV) проведены необходимые математические преобразования и расчёты (подстановка числовых данных в конечную формулу), приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями);	3

V) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения искомой величины	
Правильно записаны все необходимые положения теории, физические законы, закономерности, и проведены необходимые преобразования, но имеется один или несколько из следующих недостатков. Записи, соответствующие пунктам II и III, представлены не в полном объёме или отсутствуют. И (ИЛИ) В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты. И (ИЛИ) В необходимых математических преобразованиях или вычислениях допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/ вычислениях пропущены логически важные шаги. И (ИЛИ) Отсутствует пункт V, или в нём допущена ошибка (в том числе в записи единиц измерения величины)	2
Представлены записи, соответствующие <u>одному</u> из следующих случаев. Представлены только положения и формулы, выражающие физические законы, применение которых необходимо для решения данной задачи, без каких-либо преобразований с их использованием, направленных на решение задачи. ИЛИ В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая для решения данной задачи (или утверждение, лежащее в основе решения), но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи. ИЛИ В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения данной задачи (или в утверждении, лежащем в основе решения), допущена ошибка, но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи. ИЛИ Сделаны только правильный рисунок с указанием хода лучей в линзе	1
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла	0
Максимальный балл	3

На столе лежит доска массой $M = 6$ кг, на которой покоится брусок массой $m = 2$ кг. Доску начинают тянуть влево с постоянной горизонтальной силой $F = 48$ Н. При каком минимальном коэффициенте трения между бруском и доской μ_1 груз будет оставаться неподвижным относительно доски? Коэффициент трения между доской и столом $\mu_2 = 0,2$. Сделайте схематичные рисунки с указанием сил, действующих на доску и на брусок.

Обоснуйте применимость законов, используемых для решения задачи.

Возможное решение

Обоснование

1. Рассмотрим задачу в инерциальной системе отсчёта (ИСО) «Стол».
2. Доска M и брусок m движутся в выбранной ИСО поступательно, поэтому описываем их моделью материальной точки. Тогда к описанию их движения можно применить второй закон Ньютона, справедливый для материальных точек в ИСО.
3. Для сил $\vec{F}_{\text{Тр}1}$ и $\vec{F}_{\text{Тр}2}$ из третьего закона Ньютона следует: $F_{\text{Тр}1} = F_{\text{Тр}2}$.
4. Так как коэффициент трения между грузом и доской μ_1 минимальный, силы трения $\vec{F}_{\text{Тр}1}$ и $\vec{F}_{\text{Тр}2}$, действующие соответственно на груз и доску, – максимальные силы трения покоя, равные по модулю: $F_{\text{Тр}1} = F_{\text{Тр}2} = \mu_1 N_1$.
5. Так как брусок покоится относительно доски, то $a_1 = a_2 = a$.
6. Для сил $\vec{N}_1$ и $\vec{P}$ из третьего закона Ньютона следует: $N_1 = P$.

Решение

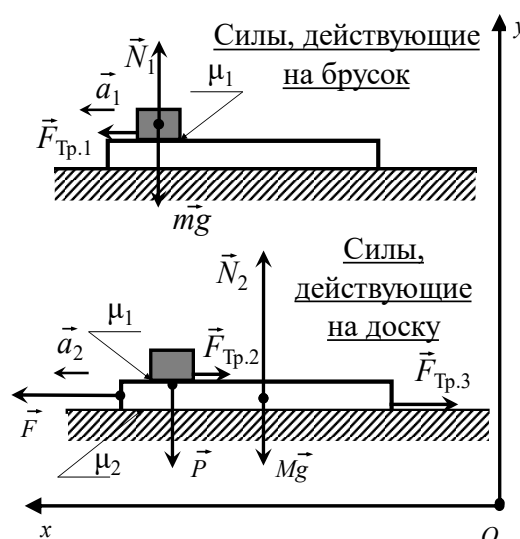
1. На брусок, движущийся вместе с доской с ускорением $\vec{a}_1$, действуют сила тяжести $m\vec{g}$, нормальная составляющая силы реакции опоры $\vec{N}_1$ и сила трения $\vec{F}_{\text{Тр}1}$ (см. рисунок).
2. На доску, движущуюся по поверхности стола с ускорением $\vec{a}_2$, действуют сила тяжести $M\vec{g}$, нормальная составляющая силы реакции опоры $\vec{N}_2$, силы трения $\vec{F}_{\text{Тр}2}$ и $\vec{F}_{\text{Тр}3}$, а также нормальная составляющая силы со стороны бруска $\vec{P}$ и сила тяги $\vec{F}$ (см. рисунок).

3. Запишем второй закон Ньютона

для бруска: $m\vec{a}_1 = \vec{F}_{\text{Тр}1} + m\vec{g} + \vec{N}_1$, или в проекциях на оси

$$Ox: ma_1 = F_{\text{Тр}1}; \quad (1)$$

$$Oy: 0 = N_1 - mg \quad (2)$$



и для доски: $M\vec{a}_2 = \vec{F} + \vec{P} + \vec{F}_{\text{Тр}2} + \vec{F}_{\text{Тр}3} + M\vec{g} + \vec{N}_2$, или в проекциях на оси

$$Ox: Ma_2 = F - F_{\text{Тр}2} - F_{\text{Тр}3}; \quad (3)$$

$$Oy: 0 = N_2 - P - Mg. \quad (4)$$

4. Модули сил трения, действующих на доску со стороны стола и на груз, определяются выражениями

$$F_{\text{Тр}1} = \mu_1 N_1 \text{ и } F_{\text{Тр}3} = \mu_2 N_2. \quad (5)$$

5. Из формул (1)–(5), учитывая, что $a_1 = a_2 = a$ и по третьему закону Ньютона $N_1 = P$, а $F_{\text{Тр}1} = F_{\text{Тр}2}$, найдём коэффициент трения μ_1 :

$$\mu_1 = \frac{F}{(M + m)g} - \mu_2 = \frac{48}{(6 + 2) \cdot 10} - 0,2 = 0,4.$$

Ответ: $\mu_1 = 0,4$

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Критерий 1	
Верно обоснована возможность использования законов (закономерностей). В данном случае: <i>выбор ИСО, модель материальной точки, условие равенства модулей ускорений, условие применимости формулы для расчёта модуля максимальной силы трения покоя, третий закон Ньютона</i>	1
В обосновании отсутствует один или несколько из элементов. ИЛИ В обосновании допущена ошибка. ИЛИ Обоснование отсутствует	0
Критерий 2	
Приведено полное решение, включающее следующие элементы: I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, применение которых необходимо для решения задачи выбранным способом (в данном случае: <i>второй закон Ньютона для доски и бруска, формулы силы трения скольжения</i>); II) сделан рисунок с указанием сил, действующих на доску и груз; III) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических величин (за исключением обозначений констант, указанных в варианте КИМ, обозначений величин, используемых в условии задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при написании физических законов); IV) представлены необходимые математические преобразования и расчёты (подстановка числовых данных в конечную формулу), приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями); V) представлен правильный ответ	3
Правильно записаны все необходимые положения теории, физические законы, закономерности, и проведены необходимые	2

преобразования, но имеется один или несколько из следующих недостатков. Записи, соответствующие пунктам II или III, представлены не в полном объёме или отсутствуют. И (ИЛИ) В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты. И (ИЛИ) В необходимых математических преобразованиях или вычислениях допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/вычислениях пропущены логически важные шаги. И (ИЛИ) Отсутствует пункт V, или в нём допущена ошибка	
Представлены записи, соответствующие <u>одному</u> из следующих случаев. Представлены только положения и формулы, выражающие физические законы, применение которых необходимо для решения данной задачи, без каких-либо преобразований с их использованием, направленных на решение задачи. ИЛИ В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая для решения данной задачи (или утверждение, лежащее в основе решения), но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи. ИЛИ В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения данной задачи (или в утверждении, лежащем в основе решения), допущена ошибка, но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи	1
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла	0
Максимальный балл	4